

f. 176,v.

جدول الاوتار المنصفة والقسي المتفاضلة بنصف جزء Tabulae sinuum et arcuum intervallo dimidii gradus descriptorum.					
القسي المتفاضلة بنصف جزء Arcus intervallo dimidii gradus.	الاوتار المنصفة Sinus.	القسي المتفاضلة بنصف جزء Arcus intervallo dimidii gradus.	الاوتار المنصفة Sinus.	القسي المتفاضلة بنصف جزء Arcus intervallo dimidii gradus.	الاوتار المنصفة Sinus.
0°30' 179°30'	0 ^P 31' 25"	15°30' 164°30'	16 ^P 2' 4"	30°30' 149°30'	30 ^P 27' 8"
1 0 179 0	1 2 50	16 0 164 0	16 32 18	31 0 149 0	30 54 8
1 30 178 30	1 34 14	16 30 163 30	17 2 27	31 30 148 30	31 21 0
2 0 178 0	2 5 38	17 0 163 0	17 32 33	32 0 148 0	31 47 43
2 30 177 30	2 37 2	17 30 162 30	18 2 32	32 30 147 30	32 14 17
3 0 177 0	3 8 25	18 0 162 0	18 32 27	33 0 147 0	32 40 42
3 30 176 30	3 39 46	18 30 161 30	19 2 18	33 30 146 30	33 6 58
4 0 176 0	4 11 7	19 0 161 0	19 32 3	34 0 146 0	33 33 6
4 30 175 30	4 42 27	19 30 160 30	20 1 42	34 30 145 30	33 59 3
5 0 175 0	5 13 46	20 0 160 0	20 31 16	35 0 145 0	34 24 53
5 30 174 30	5 45 3	20 30 159 30	21 0 45	35 30 144 30	34 50 32
6 0 174 0	6 16 18	21 0 159 0	21 30 7	36 0 144 0	35 16 2
6 30 173 30	6 47 32	21 30 158 30	21 59 25	36 30 143 30	35 41 22
7 0 173 0	7 18 44	22 0 158 0	22 28 35	37 0 143 0	36 6 32
7 30 172 30	7 49 54	22 30 157 30	22 57 39	37 30 142 30	36 31 32
8 0 172 0	8 21 2	23 0 157 0	23 26 38	38 0 142 0	36 56 23
8 30 171 30	8 52 7	23 30 156 30	23 55 30	38 30 141 30	37 21 3
9 0 171 0	9 23 10	24 0 156 0	24 24 15	39 0 141 0	37 45 34
9 30 170 30	9 54 10	24 30 155 30	24 52 54	39 30 140 30	38 9 53
10 0 170 0	10 25 8	25 0 155 0	25 21 25	40 0 140 0	38 34 2
10 30 169 30	10 56 3	25 30 154 30	25 49 50	40 30 139 30	38 58 1
11 0 169 0	11 26 55	26 0 154 0	26 18 8	41 0 139 0	39 21 49
11 30 168 30	11 57 44	26 30 153 30	26 46 19	41 30 138 30	39 45 26
12 0 168 0	12 28 29	27 0 153 0	27 14 22	42 0 138 0	40 8 52
12 30 167 30	12 59 11	27 30 152 30	27 42 18	42 30 137 30	40 32 8
13 0 167 0	13 29 49	28 0 152 0	28 10 6	43 0 137 0	40 55 12
13 30 166 30	14 0 25	28 30 151 30	28 37 46	43 30 136 30	41 18 4
14 0 166 0	14 30 55	29 0 151 0	29 5 19	44 0 136 0	41 40 46
14 30 165 30	15 1 22	29 30 150 30	29 32 45	44 30 135 30	42 3 16
15 0 165 0	15 31 45	30 0 150 0	30 0 0	45 0 135 0	42 25 35

f. 177,r.

تمام جداول الاوتار المنصفة والقسي المتفاضلة بنصف جزء Finis tabularum sinuum et arcuum intervallo dimidii gradus descriptorum.					
Arcus intervallo dimidii gradus.	Sinus.	Arcus intervallo dimidii gradus.	Sinus.	Arcus intervallo dimidii gradus.	Sinus.
45°30' 134°30'	42 ^P 47' 42"	60°30' 119°30'	52 ^P 13' 17"	75°30' 104°30'	58 ^P 5' 20"
46 0 134 0	43 9 38	61 0 119 0	52 28 38	76 0 104 0	58 13 4
46 30 133 30	43 31 21	61 30 118 30	52 43 45	76 30 103 30	58 20 32
47 0 133 0	43 52 53	62 0 118 0	52 58 37	77 0 103 0	58 27 44
47 30 132 30	44 14 12	62 30 117 30	53 13 14	77 30 102 30	58 34 40
48 0 132 0	44 35 19	63 0 117 0	53 27 38	78 0 102 0	58 41 20
48 30 131 30	44 56 15	63 30 116 30	53 41 46	78 30 101 30	58 47 44
49 0 131 0	45 16 58	64 0 116 0	53 55 40	79 0 101 0	58 53 51
49 30 130 30	45 37 28	64 30 115 30	54 9 18	79 30 100 30	58 59 43
50 0 130 0	45 57 46	65 0 115 0	54 22 43	80 0 100 0	59 5 19
50 30 129 30	46 17 51	65 30 114 30	54 35 52	80 30 99 30	59 10 38
51 0 129 0	46 37 44	66 0 114 0	54 48 46	81 0 99 0	59 15 41
51 30 128 30	46 57 24	66 30 113 30	55 1 25	81 30 98 30	59 20 28
52 0 128 0	47 16 50	67 0 113 0	55 13 49	82 0 98 0	59 24 58
52 30 127 30	47 36 4	67 30 112 30	55 25 58	82 30 97 30	59 29 12
53 0 127 0	47 55 5	68 0 112 0	55 37 52	83 0 97 0	59 33 10
53 30 126 30	48 13 53	68 30 111 30	55 49 30	83 30 96 30	59 36 52
54 0 126 0	48 32 28	69 0 111 0	56 0 53	84 0 96 0	59 40 17
54 30 125 30	48 50 49	69 30 110 30	56 12 1	84 30 95 30	59 43 26
55 0 125 0	49 8 57	70 0 110 0	56 22 54	85 0 95 0	59 46 19
55 30 124 30	49 26 51	70 30 109 30	56 33 31	85 30 94 30	59 48 54
56 0 124 0	49 44 32	71 0 109 0	56 43 52	86 0 94 0	59 51 14
56 30 123 30	50 1 59	71 30 108 30	56 53 58	86 30 93 30	59 53 17
57 0 123 0	50 19 13	72 0 108 0	57 3 48	87 0 93 0	59 55 3
57 30 122 30	50 36 12	72 30 107 30	57 13 23	87 30 92 30	59 56 35
58 0 122 0	50 52 59	73 0 107 0	57 22 42	88 0 92 0	59 57 49
58 30 121 30	51 9 31	73 30 106 30	57 31 45	88 30 91 30	59 58 46
59 0 121 0	51 25 48	74 0 106 0	57 40 33	89 0 91 0	59 59 27
59 30 120 30	51 41 52	74 30 105 30	57 49 4	89 30 90 30	59 59 52
60 0 120 0	51 57 42	75 0 105 0	57 57 20	90 0 90 0	60 0 0

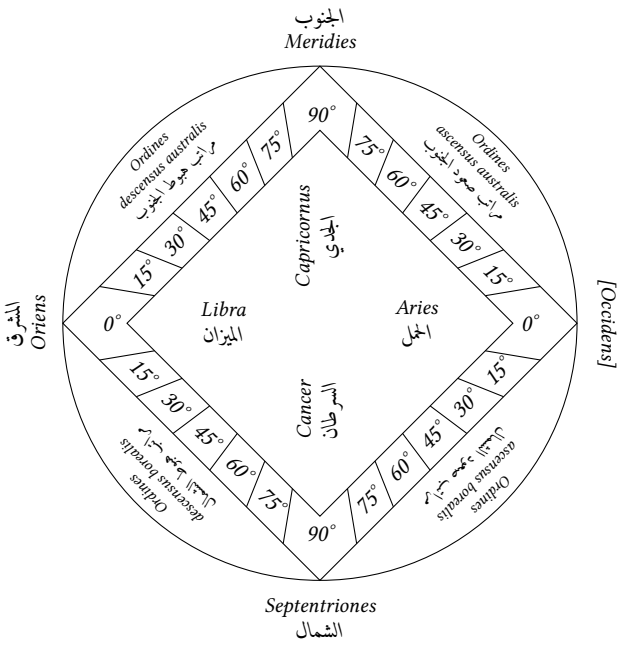
f. 177,v.

ابتداء جداول ميل الشمس عن فلك معدل النهار في دائرة نصف النهار Initium tabularum declinationis Solis a circulo aequinoctiali, in meridiano.									
البعد من دائرة معدل النهار Declinatio.	سطور العدد المربع من نطاق البروج Numeri quadruplices zodiaci.				Declinatio.	Numeri quadruplices zodiaci.			
	♈ Aries.	♍ Virgo.	♎ Libra.	♏ Pisces.		♉ Taurus.	♌ Leo.	♏ Scorpio.	♒ Aquarius.
0° 24' 0"	1°	179°	181°	359°	11° 53' 29"	31°	149°	211°	329°
0 48 0	2	178	182	358	12 14 25	32	148	212	328
1 11 59	3	177	183	357	12 35 10	33	147	213	327
1 35 57	4	176	184	356	12 55 40	34	146	214	326
1 59 54	5	175	185	355	13 15 59	35	145	215	325
2 23 49	6	174	186	354	13 36 4	36	144	216	324
2 47 41	7	173	187	353	13 55 56	37	143	217	323
3 11 31	8	172	188	352	14 15 35	38	142	218	322
3 35 17	9	171	189	351	14 34 58	39	141	219	321
3 59 1	10	170	190	350	14 54 8	40	140	220	320
4 22 42	11	169	191	349	15 13 2	41	139	221	319
4 46 17	12	168	192	348	15 31 41	42	138	222	318
5 9 49	13	167	193	347	15 50 3	43	137	223	317
5 33 16	14	166	194	346	16 8 9	44	136	224	316
5 56 37	15	165	195	345	16 26 0	45	135	225	315
6 19 53	16	164	196	344	16 43 33	46	134	226	314
6 43 4	17	163	197	343	17 0 50	47	133	227	313
7 6 7	18	162	198	342	17 17 48	48	132	228	312
7 29 3	19	161	199	341	17 34 29	49	131	229	311
7 51 53	20	160	200	340	17 50 51	50	130	230	310
8 14 36	21	159	201	339	18 6 55	51	129	231	309
8 37 12	22	158	202	338	18 22 36	52	128	232	308
8 59 37	23	157	203	337	18 38 2	53	127	233	307
9 21 56	24	156	204	336	18 53 7	54	126	234	306
9 44 5	25	155	205	335	19 7 52	55	125	235	305
10 6 5	26	154	206	334	19 22 16	56	124	236	304
10 27 54	27	153	207	333	19 36 19	57	123	237	303
10 49 34	28	152	208	332	19 50 1	58	122	238	302
11 11 3	29	151	209	331	20 3 21	59	121	239	301
11 32 22	30	150	210	330	20 16 20	60	120	240	300

f. 178,r.

تمام جداول ميل الشمس ونطاق البروج Finis tabularum declinationis Solis et [arcuum] zodiaci.				
Declinatio.	Numeri quadruplices zodiaci.			
	بجوزاء Gemini.	سرطان Cancer.	قوس Sagittarius.	بحري Capricornus.
20° 28' 57"	61°	119°	241°	299°
20 41 11	62	118	242	298
20 53 2	63	117	243	297
21 4 30	64	116	244	296
21 15 36	65	115	245	295
21 26 17	66	114	246	294
21 36 34	67	113	247	293
21 46 28	68	112	248	292
21 55 56	69	111	249	291
22 5 0	70	110	250	290
22 13 39	71	109	251	289
22 21 52	72	108	252	288
22 29 42	73	107	253	287
22 37 5	74	106	254	286
22 44 2	75	105	255	285
22 50 33	76	104	256	284
22 56 38	77	103	257	283
23 2 16	78	102	258	282
23 7 29	79	101	259	281
23 12 15	80	100	260	280
23 16 34	81	99	261	279
23 20 24	82	98	262	278
23 23 50	83	97	263	277
23 26 48	84	96	264	276
23 29 18	85	95	265	275
23 31 21	86	94	266	274
23 32 56	87	93	267	273
23 34 5	88	92	268	272
23 34 46	89	91	269	271
23 35 0	90	90	270	270

مراتب الميل في الصعود والهبوط وشكلها
Ordines declinationis in ascensu et descensu
eorumque imago.



عشرات العدد Decades numeratorum.	مطالع العشرات في الفلك المستقيم Ascensiones decadum in sphaera recta.	واوتار المطالع المنصفة Sinus ascensionum.
10°	9° 10' 46"	9° 34' 17"
20	18 26 51	18 57 10
30	27 53 4	28 3 41
40	37 33 40	36 34 36
50	47 31 25	44 15 12
60	57 47 26	50 45 56
70	68 20 24	55 45 50
80	79 6 35	58 55 12
90	90 0 0	60 0 0

f. 178,v.

جدول لمعرفة نصف زيادة النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب في كل بلد ومعرفة ارتفاع القطب

من قبل زيادة النهار الاطول ان شاء الله

Tabula qua cognoscuntur dimidium incrementum diei longissimi quocumque
Terrae loco per altitudinem poli, et altitudo poli per incrementum diei lon-
gissimi, si Deus vult.

ارتفاع القطب Altitudo poli.	نصف زيادة النهار الاطول Dimidium incremen- tum diei longissimi.	ارتفاع القطب Altitudo poli.	نصف زيادة النهار الاطول Dimidium incremen- tum diei longissimi.	ارتفاع القطب Altitudo poli.	نصف زيادة النهار الاطول Dimidium incremen- tum diei longissimi.
0° 30'	0° 13'	20° 30'	9° 23'	40° 30'	21° 53'
1 0	0 26	21 0	9 39	41 0	22 18
1 30	0 39	21 30	9 55	41 30	22 43
2 0	0 52	22 0	10 11	42 0	23 9
2 30	1 6	22 30	10 27	42 30	23 35
3 0	1 19	23 0	10 43	43 0	24 2
3 30	1 32	23 30	10 59	43 30	24 29
4 0	1 45	24 0	11 16	44 0	24 56
4 30	1 58	24 30	11 33	44 30	25 24
5 0	2 12	25 0	11 51	45 0	25 53
5 30	2 26	25 30	12 8	45 30	26 22
6 0	2 40	26 0	12 24	46 0	26 52
6 30	2 54	26 30	12 41	46 30	27 23
7 0	3 8	27 0	12 57	47 0	27 55
7 30	3 22	27 30	13 14	47 30	28 27
8 0	3 36	28 0	13 30	48 0	29 0
8 30	3 49	28 30	13 47	48 30	29 32
9 0	4 1	29 0	14 3	49 0	30 6
9 30	4 14	29 30	14 20	49 30	30 43
10 0	4 26	30 0	14 36	50 0	31 22
10 30	4 39	30 30	14 54	50 30	32 0
11 0	4 51	31 0	15 13	51 0	32 39
11 30	5 5	31 30	15 32	51 30	33 18
12 0	5 19	32 0	15 50	52 0	33 57
12 30	5 33	32 30	16 8	52 30	34 39
13 0	5 47	33 0	16 28	53 0	35 24
13 30	6 1	33 30	16 47	53 30	36 9
14 0	6 15	34 0	17 7	54 0	36 53
14 30	6 29	34 30	17 28	54 30	37 43
15 0	6 43	35 0	17 49	55 0	38 34
15 30	6 57	35 30	18 9	55 30	39 26
16 0	7 11	36 0	18 30	56 0	40 20
16 30	7 25	36 30	18 51	56 30	41 17
17 0	7 40	37 0	19 13	57 0	42 14
17 30	7 54	37 30	19 35	57 30	43 15
18 0	8 9	38 0	19 57	58 0	44 19
18 30	8 23	38 30	20 19	58 30	45 25
19 0	8 38	39 0	20 40	59 0	46 35
19 30	8 53	39 30	21 3	59 30	47 49
20 0	9 8	40 0	21 29	60 0	49 7

f. 179,r.

جدول لمعرفة الظل من قبل الارتفاع بالمقدار الذي تكون به اجزاء المقياس يب جزء ومعرفة الارتفاع

من قبل هذا الظل المبسوط وبهذه الجداول وعرف احدهما من قبل الآخر

Tabula qua cognoscitur umbra per altitudinem poli iuxta rationem qua gnomon in 12 partes dividitur, et altitudo poli per hanc umbram extensam.

His tabulis altera ex alteraprehenditur.

قوس الارتفاع Arcus altitudinis.	اصابع الظل Digiti umbrae.	قوس الارتفاع Arcus altitudinis.	اصابع الظل Digiti umbrae.	قوس الارتفاع Arcus altitudinis.	اصابع الظل Digiti umbrae.
1	687 dig. 29'	31	19 dig. 58'	61	6 dig. 39'
2	343 38	32	19 12	62	6 23
3	228 58	33	18 29	63	6 7
4	171 36	34	17 47	64	5 51
5	137 10	35	17 8	65	5 36
6	114 10	36	16 31	66	5 21
7	97 44	37	15 55	67	5 6
8	85 23	38	15 21	68	4 51
9	75 46	39	14 49	69	4 36
10	68 3	40	14 18	70	4 22
11	61 44	41	13 48	71	4 8
12	56 27	42	13 20	72	3 54
13	51 59	43	12 52	73	3 40
14	48 8	44	12 26	74	3 26
15	44 47	45	12 0	75	3 13
16	41 51	46	11 35	76	2 59
17	39 15	47	11 11	77	2 46
18	36 56	48	10 48	78	2 32
19	34 51	49	10 26	79	2 19
20	32 58	50	10 4	80	2 6
21	31 16	51	9 43	81	1 54
22	29 42	52	9 22	82	1 41
23	28 16	53	9 3	83	1 28
24	26 57	54	8 43	84	1 15
25	25 44	55	8 24	85	1 2
26	24 36	56	8 6	86	0 50
27	23 33	57	7 48	87	0 37
28	22 34	58	7 30	88	0 25
29	21 40	59	7 13	89	0 12
30	20 47	60	6 56	90	0 0